基于 Agent 的机器人策略模型优化

项目基于双机械臂 MuJoCo 仿真环境开展。
项目地址：https://github.com/Eter0109/a3_dual_arm_sim

学生需要使用 **Coding Agent** 辅助分析、开发和优化机器人策略模型，并在后续通过闭环仿真实验验证模型效果。

> 中期阶段**不要求完成模型性能提升**，重点考察项目理解、相关方法调研以及后续 Agent 驱动优化方案设计。

---

1. 项目熟悉与基础运行

使用 **Coding Agent** 辅助阅读并熟悉项目代码，理解项目的基本结构与运行流程。

需要完成：

- 阅读 `README.md` 及 `docs/` 中的项目文档，了解仿真环境、任务定义、数据、策略接口与评估流程；
- 理解当前任务的 **Observation / State / Action** 以及任务成功判定方式；
- 了解现有 **规则专家、ACT、SmolVLA** 在项目中的基本运行流程；
- 使用 Agent 辅助完成环境配置、代码定位和程序运行，至少跑通一次基础仿真或已有策略评估。

可参考：

```
a3-sim inspect
MUJOCO_GL=egl a3-sim smoke --steps 20
```

或运行已有规则专家：

```
MUJOCO_GL=egl python examples/benchmark_cookie_batch.py \
  --policy same_column \
  --episodes 1 \
  --seed-start 1000 \
  --workers 1 \
  --max-steps 6000 \
  --output outputs/expert/result.json
```

中期汇报中简要说明：

1. 一个策略从 **Observation** → **Policy** → **Action** → **Environment** → **Evaluation** 的完整执行流程；
2. 使用 Coding Agent 熟悉或运行项目的过程，以及遇到的主要问题。

> 该阶段不要求训练出有效模型，主要目的是确保后续模型调研和 Agent 优化方案建立在对实际项目的理解之上。

---

2. 机器人策略模型调研

至少调研 **3 种**与当前任务相关的机器人策略学习方法。

策略模型不限于现有 **ACT / SmolVLA**，也可以调研或引入其他方法，例如：

- ACT / Action Chunking
- Diffusion / Flow-based Policy
- Vision-Language-Action Model
- World Model + Planning
- 其他适用于机器人操作的策略学习方法

重点回答：

1. 模型输入和输出是什么？ Observation / State / Action 如何表示？
2. 模型如何生成动作，是否使用 Action Chunk、Diffusion、Flow 等机制？
3. 方法的主要特点、优势和局限是什么？
4. 有哪些值得尝试的优化方向？

建议使用表格比较不同方法。

---

3. Coding Agent / Agentic Programming 调研

调研至少一种 Coding Agent 或 ML Agent，例如：

- Codex
- Claude Code
- SWE-agent
- OpenHands
- AIDE
- R&D-Agent

---

3. Agent 驱动的模型优化方案

结合当前项目设计后续 Agent Workflow：

```
Analyze → Hypothesize → Implement → Train → Evaluate → Reflect → Iterate
```

需要明确：

- **Optimization Objective**：Agent 最终优化什么指标？
- **Search Space**：允许 Agent 修改哪些模型、训练、数据或部署参数？
- **Tools**：Agent 可以使用哪些代码、Shell、训练和评估工具？
- **Failure Analysis**：如何根据日志、轨迹和任务结果分析失败原因？
- **Experiment Memory**：如何记录已经尝试过的实验和结果？
- **Compute Budget**：如何限制训练次数和计算资源？
- **Human-in-the-loop**：人和 Agent 分别负责什么？

探索：

> **Coding Agent 是否能够通过分析 → 修改 → 训练 → 评估 → 反思的闭环，在有限实验预算下提升机器人策略的闭环任务性能。**

中期汇报要求

1. review具身智能各类方法，并给出每类方法的优缺点，后续准备重点尝试哪类方法；

2. 计划如何设计Coding Agent并解释其在项目中承担什么角色?
3. Agent如何根据实验结果继续优化模型？如，优化训练skill/Harness/增强多样性数据等；**（Bonus）**
4. 调研如何多方面评估模型？ **（Bonus）**

推荐参考资料

Robot Policy

- LeRobot：https://huggingface.co/docs/lerobot/en/index
- OpenVLA：https://arxiv.org/abs/2406.09246
- π0.5：https://arxiv.org/abs/2504.16054
- Diffusion Policy / ACT 等机器人策略学习工作

Agent

- ReAct：https://arxiv.org/abs/2210.03629
- SWE-agent：https://arxiv.org/abs/2405.15793
- MLAgentBench：https://arxiv.org/abs/2310.03302
- AIDE：https://arxiv.org/abs/2502.13138

Agent 部分建议优先阅读：

SWE-agent → MLAgentBench → AIDE

对应：

Coding Agent → ML Experiment Agent → Autonomous Model Optimization